

R5.09 Virtualisation avancée

Michaël Hauspie

BUT 3

Plan du cours

1 Semaine 4

- Lien avec cloud-init
- Modules
- Variables

Utilisation de cloud-init avec terraform

Il suffit d'ajouter un attribut `user_data` dans la déclaration de l'instance

```
resource "openstack_compute_instance_v2" "basic" {  
  name          = "basic"  
  image_name     = "debian13"  
  flavor_name    = "normale"  
  user_data     = file("user-data.yml")  
}
```

Plan du cours

1 Semaine 4

- Lien avec cloud-init
- **Modules**
- Variables

Modules

- les modules terraform sont un moyen d'organiser et de réutiliser des configuration terraform
- le répertoire contenant votre fichier `.tf` principal est le module *racine*
- on peut utiliser des modules locaux ou des modules existants sur le registre terraform

Créer un module local

Un module est simplement un répertoire contenant des fichiers `.tf`. Par convention, ils sont organisés ainsi :

```
.  
|-- README.md  
|-- main.tf  
|-- outputs.tf  
`-- variables.tf
```

- `main.tf` déclare les ressources créées par le module
- `outputs.tf` déclare les variables de sortie du module
- `variables.tf` ses variables d'entrée. L'utilisateur du module devra fournir les variables de ce module

Exemple : un module pour créer des instance sur openstack ULille (1)

```
ulille_cloud
|-- main.tf
|-- outputs.tf
`-- variables.tf

# variables.tf
# le module attends une description de projets
# sous la forme d'une map.
# Le format de cette map peut être décrit dans le README
variable "projet" {
    type = map
}
```

Exemple : un module pour créer des instance sur openstack ULille (2)

```
# outputs.tf
# Le module fournit les adresses IP des vm créées
output "ips" {
  value = {
    for k, v in openstack_compute_instance_v2.vms
    : v.name => v.access_ip_v4
  }
}

# main.tf
# la création des ressources en fonctions des variables d'entrée
resource "openstack_compute_instance_v2" "vms" {
  for_each      = var.projet

  name          = "${each.value.hostname}"
  image_name    = "debian13"
  flavor_name   = "${each.value.flavor}"
}
```


Exemple : utilisation du module `ulille_cloud`

```
# mes variables
variable "mon_projet" {
  type = map
  value = {
    # ...
  }
}

# on déclare l'utilisation du module
module "ulille_cloud" {
  # le chemin vers le module local
  source = "../ulille_cloud"

  # on affecte la variable du module à ma variable
  projet = var.mon_projet
}

# Ma variable de sortie ips est affectée
# à la variable de sortie du module
output "ips" {
  value = module.ulille_cloud.ips
}
```

Plan du cours

1 Semaine 4

- Lien avec cloud-init
- Modules
- Variables

Variables dans un fichier au format json

On peut définir la valeur des variables d'entrées dans un fichier `terraform.tfvars.json`.

```
{  
  "mon_projet": {  
    "vm1": {  
      "flavor": "normale",  
      "hostname": "vm1"  
    },  
    // ...  
  }  
}
```

Les variables doivent toujours être déclarée dans le fichier terraform, en précisant uniquement son type

```
variable "mon_projet" {  
  type = map  
}
```